

Modelo matemático del sistema de bioconversión con *Hermetia illucens*

Alimento – Larvas – Ambiente controlado: balances de masa, energía y gases

Índice

1. Preliminares matemáticos	2
1.1. Sistemas dinámicos y balances conservativos	2
1.2. El modelo de Eriksen como sistema dinámico	4
2. Notación y convenciones	5
3. El sistema completo: población, sustrato y ambiente controlado	5
3.1. De una larva a una población	5
3.2. El contenedor como volumen de control	6
3.3. Condiciones iniciales y horizonte del ciclo	7
4. Supuestos del modelo	8
4.1. El sistema en lazo cerrado	8
4.2. Supuestos de compartimentación	10
4.3. Supuestos fisiológicos	10
5. Modelo matemático	10
5.1. Dinámica larval: forma general	10
5.2. Balance del sustrato	11
5.3. Dinámica del lecho	12
5.4. Balances de gases en modo ventilado	13
5.5. Modo cerrado y forma unificada	13
5.6. Balance de humedad	14
5.7. Balance de energía y temperatura	15
5.8. Simplificaciones del modelo	15
6. Diseño del ambiente controlado	17
6.1. Elementos generales del diseño	17
6.1.1. Arquitectura	17
6.1.2. Dimensionamiento del lote y del volumen de aire	18
6.1.3. Línea neumática: <i>inlet</i> y <i>outlet</i>	18
7. Mediciones y estimación	19
8. Discusión	19

1. Preliminares matemáticos

1.1. Sistemas dinámicos y balances conservativos

Definición 1.1 (Sistema dinámico en tiempo continuo). Sea $\mathbf{x}(t) \in \mathbb{R}^n$ el vector de *variables de estado*, $\mathbf{u}(t) \in \mathbb{R}^m$ el vector de *entradas* (forzamientos externos) y $\mathbf{y}(t) \in \mathbb{R}^p$ el vector de *mediciones*. Un sistema dinámico es el par de ecuaciones

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = f(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t); \theta), \quad \mathbf{y}(t) = g(\mathbf{x}(t); \theta), \quad (1)$$

donde f describe la dinámica interna, g el mapa de observación y $\theta \in \mathbb{R}^q$ el vector de parámetros.

Definición 1.2 (Balance conservativo). Sea $x(t)$ una variable de estado que representa una cantidad extensiva (masa, energía, moles) contenida en un volumen de control. Su dinámica obedece el balance

$$\dot{x}(t) = \underbrace{J_{\text{in}}(t)}_{\text{entradas}} - \underbrace{J_{\text{out}}(t)}_{\text{salidas}} + \underbrace{P(t)}_{\text{producción}} - \underbrace{C(t)}_{\text{consumo}}, \quad (2)$$

donde los flujos J cruzan la frontera del volumen de control, mientras que P y C representan transformaciones *internas* de una forma de materia o energía a otra.

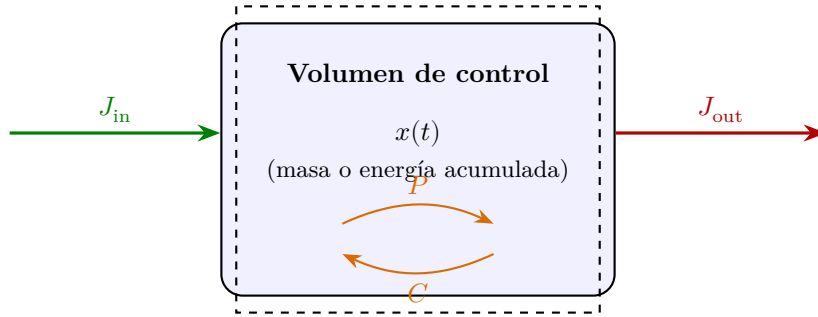
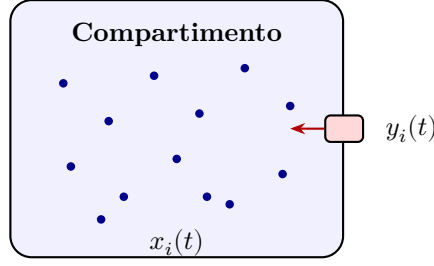


Figura 1: Esquema del balance conservativo de la Definición 1.2. La cantidad $x(t)$ dentro del volumen de control cambia por dos mecanismos: flujos que *cruzan la frontera* (J_{in} , J_{out}) y transformaciones *internas* (P : producción, C : consumo) que convierten una forma de materia o energía en otra sin cruzar la frontera.

Observación 1.1. La ecuación (2) es la estructura común de todos los modelos de este documento. El modelo de Eriksen [Eriksen, 2022] es una red de balances de masa entre compartimentos (A , B , L) sin términos J (sistema cerrado a nivel de larva); el modelo del contenedor que desarrollaremos añade los términos de entrada y salida asociados al flujo de aire (*inlet/outlet*) y la carga inicial del lote como condición inicial.

Definición 1.3 (Compartimento). Un *compartimento* es una variable de estado $x_i(t)$ que representa la cantidad total de una entidad homogénea (masa estructural, reserva lipídica, gas en un volumen de aire) dentro del volumen de control, bajo el supuesto de *mezcla homogénea*: la entidad está uniformemente distribuida, de modo que un único valor escalar describe su estado en todo el volumen.

La Figura 2 ilustra el contenido del supuesto de mezcla homogénea. Los puntos distribuidos uniformemente en el volumen representan la entidad acumulada —gas, biomasa o humedad— y sintetizan el supuesto sin necesidad de ecuaciones: al no existir gradientes internos, un único escalar $x_i(t)$ describe el estado de todo el compartimento. El elemento de medición puntual $y_i(t)$ representa la conexión con el sistema experimental: la lectura de un sensor (de temperatura, humedad relativa o concentración de CO_2) ubicado en una posición fija del contenedor se toma



Supuesto de mezcla homogénea: cualquier punto del volumen representa al todo.

Figura 2: Interpretación del supuesto de mezcla homogénea (Definición 1.3). La entidad acumulada se supone uniformemente distribuida en el volumen, de modo que el estado escalar $x_i(t)$ la describe por completo y una medición puntual $y_i(t)$ (por ejemplo, un sensor de CO_2 o de temperatura) es representativa de todo el compartimento.

como representativa del volumen completo. Este es precisamente el supuesto que deberá vigilarse con mayor cuidado en la etapa de validación, pues en el sistema real cabe esperar gradientes locales de temperatura y gases en la vecindad de la masa larval, donde la actividad metabólica es intensa.

Definición 1.4 (Red de compartimentos). Una *red de compartimentos* es un conjunto $\{x_1, \dots, x_n\}$ acoplado por flujos de transferencia $J_{ij}(t) \geq 0$ del compartimento j al compartimento i , de modo que

$$\dot{x}_i = \sum_{j \neq i} (J_{ij} - J_{ji}) + J_{i,\text{in}} - J_{i,\text{out}} + P_i - C_i, \quad i = 1, \dots, n. \quad (3)$$

Las transferencias internas satisfacen conservación global: si $P_i = C_i = 0$ y no hay flujos externos, entonces $\sum_i \dot{x}_i = 0$.

Observación 1.2. El modelo de Eriksen es una red de tres compartimentos —asimilados A , biomasa estructural B y lípidos L — con transferencias internas J_{AB}, J_{AL}, J_{LB} (asimilación, síntesis y reciclaje). El sistema completo alimento-larvas-ambiente extiende esta red con compartimentos externos: masa de sustrato, y moles de CO_2 , CH_4 , O_2 y vapor de agua en el volumen de aire del contenedor.

En el modelo de Eriksen, la producción total de CO_2 se descompone en tres procesos metabólicos distintos [Eriksen, 2022]. El primero es el *mantenimiento*: la energía que la larva requiere para sostener los procesos vitales que no producen crecimiento neto, modelada como proporcional a la biomasa estructural,

$$r_{\text{CO}_2, m} = m B, \quad (4)$$

donde m es la tasa específica de mantenimiento (en el artículo, $m = 0.08 \text{ día}^{-1}$). El segundo es el *costo de síntesis de la biomasa estructural*: construir tejido a partir de asimilados es un proceso energéticamente costoso, y esa energía se obtiene respirando asimilados,

$$r_{\text{CO}_2, B} = Y_B r_B, \quad (5)$$

con $Y_B = 0.44$ el costo (adimensional) de crecimiento estructural y r_B la tasa de síntesis de biomasa. El tercero es el *costo de síntesis de lípidos de reserva*,

$$r_{\text{CO}_2, L} = Y_L r_L, \quad (6)$$

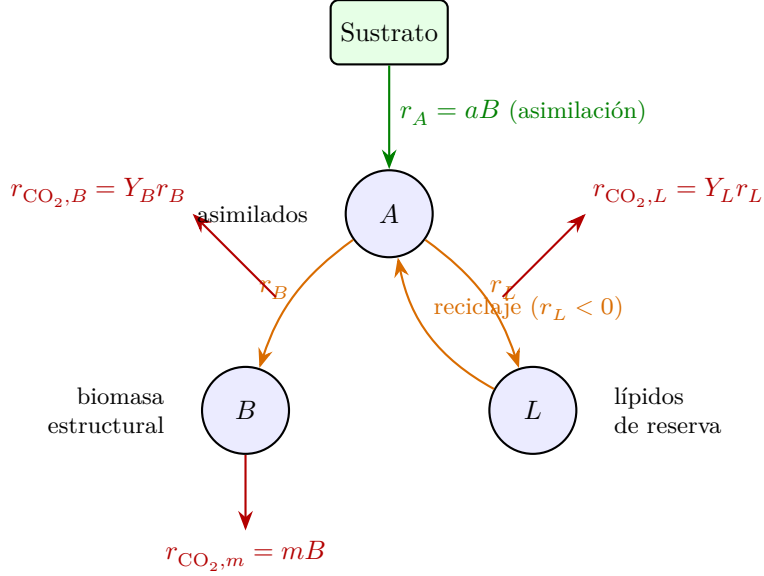


Figura 3: El modelo de Eriksen [2022] como red de compartimentos (Definición 1.4). El sustrato es un forzamiento externo que alimenta el compartimento de asimilados A a tasa $r_A = aB$; las flechas internas representan síntesis de biomasa estructural (r_B), acumulación de lípidos (r_L) y reciclaje de reservas hacia el pool de asimilados cuando $r_L < 0$. Las tres flechas rojas son las fuentes de producción de CO_2 : mantenimiento (proporcional a B), costo de síntesis estructural y costo de síntesis de lípidos, cuya suma es la producción total (Ec. (7)).

con $Y_L = 0.42$ y r_L la tasa de acumulación de lípidos; este término se anula cuando la asimilación no cubre el mantenimiento y los lípidos se reciclan en lugar de sintetizarse ($r_L < 0$). La producción total es la suma de los tres procesos:

$$r_{\text{CO}_2} = r_{\text{CO}_2,m} + r_{\text{CO}_2,B} + r_{\text{CO}_2,L}. \quad (7)$$

En la Figura 3, las flechas de salida de CO_2 corresponden a estos tres términos. Esta descomposición es la conexión directa con el sistema instrumentado: la señal de CO_2 medida en el *outlet* del contenedor contiene, superpuestas, las tres fuentes, de modo que un modelo como el anterior permite inferir qué fracción de la señal corresponde a mantenimiento, a crecimiento estructural o a acumulación de lípidos.

1.2. El modelo de Eriksen como sistema dinámico

El modelo de Eriksen [2022] se obtiene al particularizar la Definición 1.1 con el vector de estado, las entradas y las mediciones

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} A \\ B \\ L \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} s \\ T \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = r_{\text{CO}_2}, \quad (8)$$

donde $s(t)$ representa el suministro de alimento y $T(t)$ la temperatura de cría. La función de dinámica f está dada por los balances de cada compartimento,

$$\dot{A} = r_A - r_B - r_L - r_{\text{CO}_2}, \quad \dot{B} = r_B, \quad \dot{L} = r_L, \quad (9)$$

donde las tasas r_A, r_B, r_L y r_{CO_2} son funciones del estado y de los parámetros $\theta = (a, m, Y_B, Y_L, B_{\text{máx}}, \beta, \dots)$. El mapa de observación g es la Ec. (7): la producción total de CO_2 es una medición indirecta de la actividad metabólica de los tres compartimentos, ninguno de los cuales es medible directamente de forma no destructiva.

Observación 1.3 (Cierre: del sistema general al modelo de Eriksen). La formulación (8)–(9) pone de manifiesto dos extensiones que motivan el presente documento. Primero, en el modelo original la temperatura T y el suministro s son forzamientos exógenos; en un contenedor cerrado e instrumentado, la temperatura es un estado más del sistema, acoplado al calor metabólico que las propias larvas generan. Segundo, el mapa de observación g puede enriquecerse con las mediciones de humedad relativa, CH_4 y O_2 . En particular, la medición simultánea de CO_2 y O_2 habilita el *cociente respiratorio*

$$RQ = \frac{r_{\text{CO}_2}}{r_{\text{O}_2}}, \quad (10)$$

donde $r_{\text{O}_2} > 0$ denota la tasa de *consumo* de oxígeno —símbolo propio de este documento, pues el modelo de Eriksen no incluye el oxígeno—, como verificación independiente del metabolismo: valores de RQ cercanos a 1.0 indican oxidación de carbohidratos, cercanos a 0.7, oxidación de lípidos [Lighton, 2008]. Lo anterior anterior plantea el problema de estimación de estados y parámetros que abordaremos con redes neuronales informadas por físicafísica [Raissi et al., 2019]. En síntesis, esta sección ha establecido el lenguaje formal sobre el que se construye el resto del documento: un sistema dinámico (Definición 1.1) cuyas ecuaciones son balances conservativos (Definición 1.2) organizados en una red de compartimentos (Definiciones 1.3 y 1.4), bajo el supuesto de mezcla homogénea ilustrado en la Figura 2. El modelo de Eriksen [2022] emerge así como un caso particular de esta estructura —una red de tres compartimentos con tres fuentes de producción de CO_2 — y su reformulación en términos de estados, entradas y mediciones delimita con precisión el punto de partida de la extensión que se desarrolla en las secciones siguientes: acoplar la dinámica larval con la del ambiente del contenedor y con un mapa de observación enriquecido por instrumentación en tiempo real.

2. Notación y convenciones

3. El sistema completo: población, sustrato y ambiente controlado

3.1. De una larva a una población

El modelo de Eriksen describe la dinámica de los compartimentos de una larva individual. Un sistema de bioconversión real contiene una población de $N(t)$ larvas, cuyas tasas agregadas determinan los flujos de materia y energía a escala del contenedor.

Definición 3.1 (Tasa agregada de población). Sea $r(t)$ una tasa por larva (asimilación, síntesis, producción de CO_2) y $N(t)$ el número de larvas vivas en el contenedor. La *tasa agregada* de la población es

$$R(t) = N(t) r(t), \quad (11)$$

bajo el supuesto de población homogénea: todas las larvas comparten el mismo estado (A, B, L) , es decir, la misma edad, peso y condición fisiológica.

Observación 3.1. El supuesto de población homogénea es razonable en crías sincronizadas (larvas neonatas sembradas el mismo día, práctica estándar en producción), pero se degrada conforme avanza el ciclo: la variabilidad individual en las tasas de crecimiento genera una distribución de pesos que se ensancha con el tiempo. Un refinamiento posible —que dejamos como extensión— es reemplazar (11) por la integral sobre la distribución de pesos de la población, $R(t) = \int r(w) n(w, t) dw$, a costa de convertir el modelo en una ecuación de estructura poblacional. En lo que sigue se adopta (11), y la mortalidad se admite mediante $N(t)$ decreciente si los datos lo requieren.

3.2. El contenedor como volumen de control

Definición 3.2 (Sistema de bioconversión instrumentado). El *sistema completo* es el volumen de control delimitado por las paredes del contenedor de cría, cuya frontera es atravesada por dos flujos de aire —*inlet* y *outlet*— y en $t = 0$ por la carga inicial del lote (larvas neonatas y sustrato). Su vector de estado se organiza en tres grupos:

$$\mathbf{x}(t) = \underbrace{(A, B, L)}_{\text{larva}} \cup \underbrace{(N, S)}_{\text{población y sustrato}} \cup \underbrace{(\theta_s, T_s)}_{\text{lecho}} \cup \underbrace{(T, w, c_{\text{CO}_2}, c_{\text{CH}_4}, c_{\text{O}_2})}_{\text{aire interno}}, \quad (12)$$

donde S es la masa de sustrato disponible, T la temperatura del aire, w la humedad absoluta y c_i las concentraciones de los gases medidos.

El par (θ_s, T_s) describe el estado hidrotérmico del lecho, donde $\theta_s \in [0, 1]$ es el contenido gravimétrico de agua (fracción másica en base húmeda, no confundir con el vector de parámetros θ) y T_s su temperatura. El vector de estado tiene así dimensión 12.

Observación 3.2. La elección de la frontera determina qué es flujo y qué es transformación (cf. Fig. 1). Con la frontera en las paredes del contenedor, la ventilación es el único flujo continuo que cruza la frontera ($J_{\text{in}}, J_{\text{out}}$), mientras que el consumo de sustrato, el crecimiento larval, la respiración, la evaporación y la metanogénesis son transformaciones internas P, C . El aire del *inlet* aporta O_2 , vapor de agua y calor sensible a condiciones controladas $(T_{\text{in}}, w_{\text{in}})$; el *outlet* remueve aire empobrecido en O_2 y enriquecido en CO_2 , CH_4 y vapor, y es precisamente en esa corriente de salida donde se instalan las mediciones $\mathbf{y} = (T, H, \text{CO}_2, \text{CH}_4, \text{O}_2)$.

Además, el sensor capacitivo insertado en el lecho aporta las mediciones $(\theta_s^{\text{sen}}, T_s^{\text{sen}})$, cuya relación con el estado se formaliza en el mapa de observación (sección 6).

Observación 3.3 (Operación por lote). El sistema opera *por lote*: en $t = 0$ se siembra una población de N_0 larvas neonatas sobre una masa inicial S_0 de sustrato, se cierra el contenedor y el ciclo transcurre sin recargas hasta que las larvas alcanzan el estado de prepupa. No hay eventos discretos de *carga*: el estado $\mathbf{x}(t)$ evoluciona continuamente en todo el horizonte $[0, t_f]$. La única conmutación programada es la de la ventilación: cada dos días el *inlet* se cierra durante un intervalo $[t_k^c, t_k^c + \Delta]$ para estimar las tasas de producción de gases por acumulación (método de cámara estática [Hutchinson and Mosier, 1981, Ermolaev et al., 2019], Sección 6). Estas conmutaciones no alteran el estado, solo activan o desactivan los términos de flujo de los balances (cf. Sección 4.2). Además de las mediciones de gas, el contenedor está montado sobre una celda de carga que registra la masa total del lote, $m_{\text{LC}}(t) = S(t) + N(t)(A(t) + B(t) + L(t)) + m_f$, donde m_f es la tara (contenedor y estructura). La tasa de pérdida de masa del lote obedece al flujo neto a través de la frontera:

$$-\dot{m}_{\text{LC}} = \dot{m}_{\text{CO}_2} + \dot{m}_{\text{CH}_4} + \dot{m}_{\text{H}_2\text{O}} - \dot{m}_{\text{O}_2, \text{in}}, \quad (13)$$

es decir, la masa de CO_2 , CH_4 y vapor de agua que sale por el *outlet*, menos la masa de O_2 que el aire del *inlet* aporta y queda incorporada en esos productos (el N_2 es inerte: entra y sale sin contribuir al balance neto). La Ec. (13) es una restricción de consistencia global que servirá de validación independiente de los balances de gases.

Observación 3.4 (Actividad microbiana del sustrato). El sustrato no es un almacén pasivo de alimento: alberga una microbiota que respira —consume O_2 y excreta CO_2 —, genera calor y, en zonas anaerobias del lecho húmedo, produce CH_4 por metanogénesis [Ermolaev et al., 2019, Parodi et al., 2020]. En consecuencia, las señales medidas en el outlet son superposiciones de la actividad larval y la microbiana,

$$r_{\text{CO}_2}^{\text{medido}} = N r_{\text{CO}_2} + r_{\text{CO}_2}^{\text{mic}}(S, T_s, \theta_s), \quad r_{\text{O}_2}^{\text{medido}} = N r_{\text{O}_2} + r_{\text{O}_2}^{\text{mic}}(S, T_s, \theta_s), \quad (14)$$

donde $r_{\text{O}_2}^{\text{medido}}$ denota la tasa total de consumo de oxígeno (cf. Ec. (10)) y las dependencias de la actividad microbiana con el estado del lecho se formalizan en la Sección 5.2. El CH_4 proviene

casi exclusivamente del segundo proceso, lo que lo convierte en un indicador indirecto de la anaerobiosis del sustrato. Nótese, además, que el cociente respiratorio medido en el outlet no es el cociente larval puro, sino

$$RQ_{\text{medido}} = \frac{N r_{\text{CO}_2} + r_{\text{CO}_2}^{\text{mic}}}{N r_{\text{O}_2} + r_{\text{O}_2}^{\text{mic}}}, \quad (15)$$

de modo que la separación de ambas contribuciones —un problema de identificabilidad que se abordará en la sección de mediciones— es necesaria para interpretar RQ en términos fisiológicos. Una vía experimental directa es un lote testigo sin larvas, que mide $r_{\text{CO}_2}^{\text{mic}}$ y $r_{\text{O}_2}^{\text{mic}}$ de forma independiente.

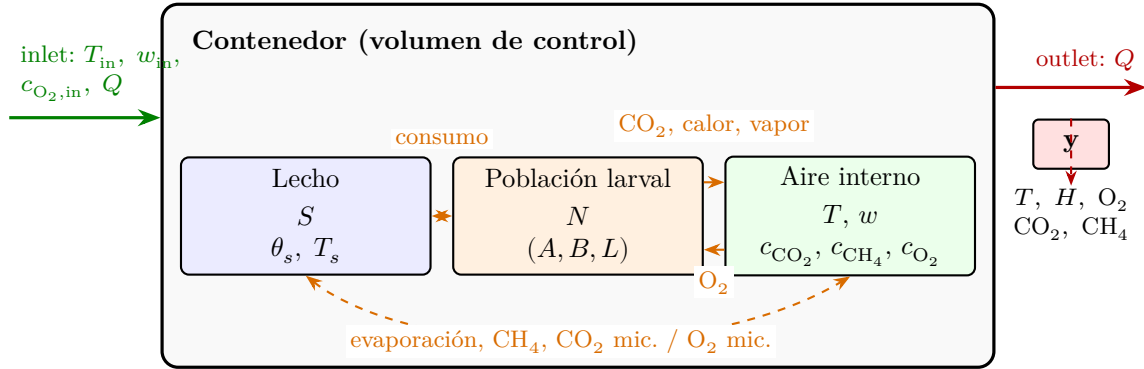


Figura 4: El sistema completo de bioconversión instrumentado (Definición 3.2). Dentro del volumen de control interactúan tres grupos de compartimentos: lecho (sustrato, larvas y frass, con estado (S, θ_s, T_s)), población larval y aire interno; las flechas indican el sentido de cada intercambio (el O_2 fluye del aire hacia larvas y microbiota; el CO_2 , el calor, el vapor y el CH_4 , hacia el aire). La frontera es atravesada únicamente por los flujos de ventilación (inlet/outlet, caudal Q); las mediciones y se toman en la corriente de salida y una celda de carga registra la masa total del lote.

3.3. Condiciones iniciales y horizonte del ciclo

Definición 3.3 (Ciclo de bioconversión). Un ciclo de bioconversión es la trayectoria del sistema (12) en el horizonte $[0, t_f]$, con condiciones iniciales

$$N(0) = N_0, \quad S(0) = S_0, \quad A(0) = A_0, \quad B(0) = B_0, \quad L(0) = L_0, \quad (16)$$

lecho en las condiciones de carga, $\theta_s(0) = \theta_{s,0}$ y $T_s(0) = T_{s,0}$, y aire en equilibrio con el inlet, $T(0) = T_{\text{in}}$, $w(0) = w_{\text{in}}$, $c_i(0) = c_{i,\text{in}}$. El ciclo termina en t_f , definido como el instante en que la fracción de prepupas en la población supera un umbral π_f convenido (típicamente $\pi_f \approx 0.5$), o equivalentemente cuando la tasa agregada de asimilación cae por debajo del umbral de mantenimiento de la población,

$$t_f = \inf\{t > 0 : R_A(t) \leq N(t) m B(t)\}. \quad (17)$$

En las condiciones de cría previstas, t_f se espera dentro de la ventana de 14 a 16 días [Eriksen, 2022]. Cada ciclo se replica $n_{\text{rep}} = 3$ veces en condiciones nominales idénticas, lo que permitirá estimar la variabilidad entre lotes de los parámetros del modelo (Sección 6).

Observación 3.5 (Calendario de cierres de ventilación). El protocolo experimental incluye cierres del inlet cada dos días, en los instantes $t_k^c = 2k$ días, $k = 1, 2, \dots$, cada uno de duración Δ por estimar (Sección 6). Durante un cierre, $Q = 0$ y las concentraciones del aire interno

evolucionan únicamente por la producción interna, de modo que las pendientes $\Delta c_i / \Delta t$ miden directamente las tasas R_i . El calendario $\{t_k^e\}$ y la duración Δ son parte del protocolo: se conocen con exactitud y se registran junto con las mediciones.

Observación 3.6 (Criterios de terminación y su medición). Los dos criterios de (17) no son equivalentes operativamente: la fracción de prepupas requiere inspección visual o muestreo, mientras que el criterio metabólico es observable en línea —con la salvedad de la contribución microbiana al CO_2 (Observación 3.4), que no cesa al final del ciclo. Una firma de terminación más robusta es el cambio de régimen del cociente CH_4/CO_2 : al llegar la prepupa, las larvas dejan de alimentarse y de remover el sustrato, cesa la bioturbación que aireaba el lecho, se expanden las zonas anaerobias y el CH_4 aumenta mientras el CO_2 larval cae a su componente de mantenimiento. Esta firma es la que el gemelo digital puede evaluar en tiempo real sin intervenir el lote. Para larvas neonatas de cría sincronizada, los valores iniciales A_0, B_0, L_0 corresponden al peso seco promedio de una larva de un día, repartido entre compartimentos según su composición bioquímica medida; $\theta_{s,0}$ se determina gravimétricamente en una muestra del sustrato al momento de la carga, y $T_{s,0}$ es la temperatura del sustrato alimentado, medida al sellar el contenedor.

Variables monitoreadas fuera del vector de estado. El mapa de observación definido hasta aquí se restringe a las variables que participan directamente en los balances del modelo: $T, H, \text{CO}_2, \text{CH}_4$ y O_2 . La instrumentación del sistema puede, sin embargo, incluir sensores adicionales —notablemente H_2S y NH_3 — cuyas señales no se incorporan como variables de estado. La razón es de economía de modelado: incluir el H_2S exigiría abrir el balance de azufre del sustrato, y el NH_3 , el balance de nitrógeno con su equilibrio amonio–amoníaco dependiente de pH; en ambos casos el costo en compartimentos y parámetros adicionales es desproporcionado frente al valor que aportan al objetivo central, que es describir la bioconversión de materia y energía. Estos gases se clasifican entonces como variables de supervisión: mediciones en tiempo real que informan sobre la salud del proceso sin alimentar las ecuaciones de estado.

Su rol en la capa de supervisión del gemelo digital. Aunque fuera del modelo dinámico, estas señales tienen una función bien definida en el sistema monitoreado. El H_2S es un indicador de putrefacción anaerobia de la fracción proteica del sustrato: su aparición señala condiciones de falla —exceso de humedad, compactación del lecho o sustrato proteico sin consumir— y opera como alarma temprana sobre el lote. El NH_3 , por su parte, es la vía gaseosa de pérdida de nitrógeno del sistema: su concentración informa sobre la volatilización de amonio y, por tanto, sobre la calidad final del frass como fertilizante [Parodi et al., 2020]. La distinción introducida aquí —variables de estado que el modelo explica versus variables de supervisión que el sistema vigila— es un principio general del diseño: la frontera del modelo no la define lo que se puede medir, sino lo que el modelo se propone explicar. Las extensiones a los balances de nitrógeno y azufre quedan planteadas como trabajo futuro, una vez validado el núcleo materia–energía del sistema.

4. Supuestos del modelo

4.1. El sistema en lazo cerrado

Hasta aquí, las entradas $\mathbf{u}(t)$ se han tratado como forzamientos exógenos. El sistema real, sin embargo, opera en *lazo cerrado*: los actuadores responden a las mediciones. Esta subsección formaliza esa estructura antes de enunciar los supuestos del modelo.

Definición 4.1 (Ley de control y consignas). Sea $\mathbf{u}(t) = (Q(t), P_{\text{cal}}(t), P_{\text{hum}}(t))$ el vector de entradas manipuladas —caudal de ventilación, potencia de calefacción y potencia de humidificación— y $\mathbf{r} = (T_{\text{ref}}, H_{\text{ref}}, \bar{c}_{\text{CO}_2}, \bar{c}_{\text{CH}_4})$ el vector de *consignas* (valores de referencia y límites de seguridad).

Una *ley de control* es un mapa

$$\mathbf{u}(t) = \pi(\mathbf{y}(t), \mathbf{x}_c(t); \mathbf{r}), \quad (18)$$

donde $\mathbf{x}_c$ es el estado interno del controlador (por ejemplo, los integradores de acciones PID). El *sistema en lazo cerrado* es la composición planta–controlador,

$$\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, \pi(g(\mathbf{x}), \mathbf{x}_c; \mathbf{r}); \theta), \quad \dot{\mathbf{x}}_c = f_c(\mathbf{x}_c, g(\mathbf{x}); \mathbf{r}), \quad (19)$$

con estado aumentado $(\mathbf{x}, \mathbf{x}_c)$ y exógenos reducidos a las consignas $\mathbf{r}$ y las condiciones del *inlet*.

Observación 4.1 (Estructura jerárquica del control). El actuador Q es compartido por todos los balances de gas: aumentar la ventilación reduce CO_2 y CH_4 pero arrastra calor y humedad, en conflicto con los lazos de T y H . Se adopta por tanto una arquitectura de dos niveles: lazos regulatorios de temperatura y humedad en el nivel inferior, y una capa supervisora en el nivel superior que impone los límites de seguridad de gases (incluidos H_2S y NH_3 como variables de supervisión) y puede modificar las consignas o forzar ventilación máxima.

Observación 4.2 (Identificación en lazo cerrado). En (19), las entradas u están correlacionadas con las perturbaciones por construcción: el controlador reacciona a ellas. Es la dificultad clásica de la identificación en lazo cerrado [Ljung, 1999]: un estimador entrenado solo con datos de operación regulada puede aprender la ley π en lugar de la fisiología. En consecuencia, los datos de los cierres de ventilación (Observación 3.5) y de las ventanas con consignas en escalón desempeñarán el rol de datos de identificación, mientras que la operación regulada normal se reserva para validación (cf. Sección 6).

Definición 4.2 (Entrada de ventilación conmutada). Sea $\{t_k^c\}_{k \geq 1}$ el calendario de cierres programados (Observación 3.5) y Δ la duración de cada cierre. La ventilación opera en dos modos:

$$Q(t) = \begin{cases} Q_{\text{op}}(t), & \text{modo ventilado: } t \notin \bigcup_k [t_k^c, t_k^c + \Delta], \\ 0, & \text{modo cerrado: } t \in [t_k^c, t_k^c + \Delta], \quad k = 1, 2, \dots \end{cases} \quad (20)$$

donde en modo ventilado $Q_{\text{op}}(t)$ está determinado por la ley de control (18), y en modo cerrado la ventilación se anula por decisión del protocolo, suspendiéndose temporalmente la regulación.

Observación 4.3 (La conmutación no altera el estado). A diferencia de un sistema híbrido con eventos de salto, en (20) el estado $\mathbf{x}(t)$ es continuo en los instantes de conmutación: lo que cambia es qué términos de los balances están activos. En modo ventilado, los balances de gases y humedad incluyen los flujos J_{in} , J_{out} asociados a Q ; en modo cerrado esos términos se anulan y las concentraciones evolucionan solo por producción interna,

$$\dot{c}_i = \frac{R_i(t)}{V_{\text{aire}}}, \quad t \in [t_k^c, t_k^c + \Delta], \quad (21)$$

con V_{aire} el volumen de aire del contenedor. La Ec. (21) es la base del método de cámara estática [Hutchinson and Mosier, 1981, Ermolaev et al., 2019]: las pendientes de acumulación miden directamente las tasas R_i (Sección 6).

Observación 4.4 (Duración del cierre). La duración Δ resuelve un compromiso entre detectabilidad y seguridad. Por abajo, la acumulación debe superar con holgura la resolución σ_i de cada sensor:

$$\Delta \geq \max_i \frac{10 \sigma_i V_{\text{aire}}}{R_i^{\min}}, \quad (22)$$

evaluada en el período de menor actividad metabólica (inicio del ciclo). Por arriba, el O_2 no debe caer por debajo de un piso seguro c_{O_2} :

$$\Delta \leq \frac{(c_{\text{O}_2}(t_k^c) - c_{\text{O}_2}) V_{\text{aire}}}{R_{\text{O}_2}^{\max}}. \quad (23)$$

Ambas cotas son calculables *antes* del experimento a partir del modelo, y ajustables día a día por el gemelo digital conforme R_i evoluciona (Sección 6).

4.2. Supuestos de compartimentación

- A1. Mezcla homogénea.** Cada compartimento está uniformemente distribuido en su volumen (Definición 1.3): un escalar describe su estado y una medición puntual es representativa. Los gradientes locales en la vecindad de la masa larval se aceptan como fuente de error de medición, a vigilar en la validación.
- A2. Población homogénea.** Las $N(t)$ larvas comparten el estado (A, B, L) de una larva promedio (Definición 3.1); la mortalidad, si ocurre, se admite mediante $N(t)$ decreciente.
- A3. Operación por lote.** Sin recargas de alimento ni de larvas en $[0, t_f]$ (Observación 3.3); el estado es continuo y las únicas conmutaciones son las de ventilación (Definición 4.2).

4.3. Supuestos fisiológicos

- B1. Asimilación limitante.** La asimilación de alimento es el proceso metabólico limitante, $r_A = aB$ [Eriksen, 2022], con a modulada por funciones logísticas del peso según el modelo de referencia.
- B2. Mantenimiento y costos de síntesis.** El mantenimiento es proporcional a la biomasa estructural, $r_{\text{CO}_2, m} = mB$, y los costos de síntesis Y_B, Y_L son fracciones constantes de los flujos respectivos (Ecs. (4)–(6)).
- B3. Estado estacionario de asimilados.** El compartimento A equilibra sus flujos en escalas rápidas frente a la dinámica de B y L (Ec. 1 de Eriksen [2022]), de modo que $\dot{A} \approx 0$ en (9).
- B4. Parámetros constantes.** Se adoptan los parámetros fisiológicos $(a, m, Y_B, Y_L, B_{\text{máx}}, \beta)$ como constantes durante el ciclo. Esta es la práctica establecida en la literatura de referencia: el modelo de Eriksen [2022] fue formulado y ajustado con parámetros constantes a temperatura de cría controlada, con buen desempeño frente a datos de distintos sustratos y humedades [Eriksen, 2022, 2024]. Dado que el presente sistema mantiene T regulada en la zona de confort larval (Definición 4.1), la aproximación es razonable; la dependencia explícita de los parámetros con T (por ejemplo, factores de tipo Q_{10} o Arrhenius) queda planteada como extensión para el caso de operación fuera de la zona regulada.

5. Modelo matemático

Esta sección formula el modelo general del sistema, con todas las dependencias explícitas. Las simplificaciones que se adoptarán para la simulación y la estimación se enuncian al final de la sección (Sección 5.8), sobre el modelo ya construido.

5.1. Dinámica larval: forma general

La dinámica de la larva promedio sigue la estructura de compartimentos del modelo de Eriksen (Ecs. (9)), pero con las dependencias del sistema controlado hechas explícitas. Como la larva vive y se alimenta dentro del lecho, las variables ambientales que modulan su fisiología son las del lecho —su temperatura T_s y su contenido de agua θ_s — y no las del aire interno directamente. En su forma general, las tasas son funciones de

$$r_A = r_A(B, S, T_s, \theta_s; \theta) \quad (\text{asimilación}), \quad (24)$$

$$r_B = r_B(A, B, T_s; \theta) \quad (\text{síntesis estructural}), \quad (25)$$

$$r_L = r_L(A, B, L, T_s; \theta) \quad (\text{acumulación/reciclaje de lípidos}), \quad (26)$$

$$r_{\text{CO}_2} = m(T_s) B + Y_B r_B + Y_L r_L \quad (\text{respiración total}), \quad (27)$$

y el consumo de oxígeno se vincula a la respiración mediante el cociente respiratorio,

$$r_{O_2} = \frac{r_{CO_2}}{RQ}, \quad RQ = RQ(A, B, L; \theta), \quad (28)$$

donde RQ depende del sustrato metabólico que se oxida: próximo a 1.0 cuando dominan carbohidratos de la dieta, y decreciente hacia ≈ 0.7 cuando el reciclaje de lípidos ($r_L < 0$) sostiene el metabolismo.

Observación 5.1 (Acoplamiento a través del lecho). Las dependencias escritas en (24)–(28) son deliberadamente generales. La asimilación depende del sustrato disponible S (a sustrato agotado no hay asimilación), de la temperatura del lecho T_s (la fisiología es térmicamente sensible) y de su contenido de agua θ_s (la actividad de las larvas en el lecho depende del agua disponible). Nótese que T_s y θ_s no son forzamientos exógenos como en el modelo original, sino estados del propio sistema (Definición 3.2): el aire interno afecta a las larvas solo de manera indirecta, a través de la dinámica térmica e hídrica del lecho (Sección 5.3), mientras que las larvas modifican el lecho con su calor, su respiración y su actividad, y el lecho, a su vez, intercambia con el aire. La dinámica larval queda así acoplada bidireccionalmente con el ambiente del contenedor, mediada por el lecho.

5.2. Balance del sustrato

El sustrato es un compartimento activo (Observación 3.4): lo consume la población larval y lo transforma la microbiota. Su balance general de masa es

$$\dot{S} = \underbrace{-\frac{N r_A}{\eta_A}}_{\text{consumo larval}} - \underbrace{k_{\text{mic}}(T_s, \theta_s) S}_{\text{degradación microbiana}}, \quad (29)$$

donde $\eta_A \in (0, 1]$ es la fracción del sustrato ingerido que efectivamente se asimila (el resto pasa al residuo o frass, que permanece en el lote), r_A es la tasa de asimilación por larva de la Ec. (24) y $k_{\text{mic}}(T_s, \theta_s)$ es una tasa específica de degradación microbiana, dependiente de la temperatura y el contenido de agua del lecho.

Los procesos microbianos asociados son, en forma general,

$$r_{CO_2}^{\text{mic}} = r_{CO_2}^{\text{mic}}(S, T_s, \theta_s; \theta) \quad (\text{respiración microbiana}), \quad (30)$$

$$r_{O_2}^{\text{mic}} = r_{O_2}^{\text{mic}}(S, T_s, \theta_s; \theta) \quad (\text{consumo microbiano de } O_2), \quad (31)$$

$$r_{CH_4} = r_{CH_4}(S, T_s, \theta_s, \xi; \theta) \quad (\text{metanogénesis}), \quad (32)$$

donde $\xi(t) \in [0, 1]$ denota la fracción anaerobia del lecho: la metanogénesis solo ocurre en micrositios sin oxígeno, y su intensidad depende de qué tan desarrollada esté esa fracción.

Observación 5.2 (La fracción anaerobia como variable latente). La variable ξ no es medible directamente ni es un estado con dinámica propia en este nivel de descripción: es una variable latente que crece con el contenido de agua del lecho θ_s , la compactación y el consumo local de O_2 , y decrece con la bioturbación larval. Esta lectura cualitativa tiene una consecuencia experimental ya anunciada (Observación 3.6): al llegar la prepupa, cesa la bioturbación, ξ aumenta y el CH_4 del outlet debería revelarlo. En la formulación simplificada (Sección 5.8) se decidirá si ξ se parametriza como función de (θ_s, N, r_A) o se absorbe en los parámetros de (32).

Observación 5.3 (El frass dentro del balance). El residuo (frass) no aparece como compartimento: la fracción no asimilada del sustrato permanece en el lote y sigue siendo parcialmente degradable por la microbiota, de modo que la distinción operativa entre “sustrato” y “frass” es de calidad más que de ubicación. En la forma general, (29) debe leerse como el balance de la materia orgánica degradable del lecho; la partición sustrato–frass es una simplificación pendiente (Sección 5.8).

5.3. Dinámica del lecho

El lecho es la fase sólida del sistema: la mezcla de sustrato, larvas y frass que ocupa la base del contenedor. Su estado queda descrito por dos variables, el contenido de agua θ_s y la temperatura T_s , que gobiernan tanto la actividad microbiana del sustrato como, en gran parte, la actividad larval.

Balance de agua del lecho. Sea θ_s el contenido gravimétrico de agua en base húmeda, de modo que la masa de agua del lecho es $M_{\text{agua}} = \theta_s \cdot S$. En operación batch no hay entradas de agua al lecho, y adoptamos la forma más simple del balance: la única salida explícita es la evaporación hacia el aire interno, $E_{\text{lecho}}(\theta_s, T_s, w; \theta)$, en la que queda absorbido el consumo hídrico larval. La conservación de la masa de agua da

$$\frac{d}{dt} (\theta_s \cdot S) = -E_{\text{lecho}}(\theta_s, T_s, w; \theta), \quad (33)$$

y expandiendo la derivada, con $\dot{S}$ dado por (29),

$$\dot{\theta}_s = -\frac{E_{\text{lecho}}(\theta_s, T_s, w; \theta) + \theta_s \cdot \dot{S}}{S}. \quad (34)$$

La condición inicial $\theta_s(0) = \theta_{s,0}$ se determina gravimétricamente al momento de la carga (Sección 6).

Nodo térmico del lecho. Toda la actividad metabólica del sistema —larval y microbiana— ocurre dentro del lecho, de modo que el calor metabólico se genera en este nodo y no en el aire. Con $C_{\text{th},s}$ la capacidad térmica del lecho, h_s el coeficiente de intercambio lecho-aire a través del área efectiva A_s , y λ el calor latente de vaporización del agua,

$$C_{\text{th},s} \dot{T}_s = \underbrace{\dot{Q}_{\text{met}}}_{\text{calor metabólico}} - \underbrace{h_s A_s (T_s - T)}_{\text{intercambio con el aire}} - \underbrace{\lambda E_{\text{lecho}}}_{\text{enfriamiento evaporativo}}, \quad (35)$$

donde la potencia metabólica es

$$\dot{Q}_{\text{met}} = \gamma_q (N r_{\text{CO}_2} + r_{\text{CO}_2}^{\text{mic}}), \quad (36)$$

con γ_q el calor liberado por unidad de CO_2 producido (equivalente energético de la respiración, la regla de Thornton fija el calor por mol de O_2 consumido en 430–480 kJ/mol O_2 [Thornton, 1917, Hansen et al., 2004]; el calor por mol de CO_2 producido es ese valor dividido entre RQ , de modo que para oxidación de carbohidratos ($RQ = 1$) $\gamma_q \approx 460\text{--}480$ kJ/mol CO_2 [Lighton, 2008], variable con el sustrato metabólico al igual que RQ y γ_w . El término latente $-\lambda E_{\text{lecho}}$ contabiliza el enfriamiento evaporativo del lecho, que ocurre en este nodo; el calor de condensación, en cambio, se deposita en las paredes y se contabiliza en el nodo de aire (Sección 5.7).

Observación 5.4 (Consistencia de la localización de las fuentes). El modelo de dos nodos corrige una inconsistencia de la formulación agregada: el calor, el CO_2 microbiano y la mayor parte del vapor de agua se generan en el lecho y llegan al aire por intercambio, no por generación directa en la fase gaseosa. Además, ambos estados del lecho son observables con el sensor capacitivo de suelo (con calibración gravimétrica para θ_s), de modo que la extensión del vector de estado de 10 a 12 variables no introduce estados inaccesibles.

5.4. Balances de gases en modo ventilado

Bajo el supuesto de mezcla homogénea del aire interno (A1), cada gas $i \in \{\text{CO}_2, \text{O}_2, \text{CH}_4\}$ obedece un balance de moles en el volumen de aire V_{aire} del contenedor. En modo ventilado ($Q > 0$):

$$V_{\text{aire}} \dot{c}_{\text{CO}_2} = Q(c_{\text{CO}_2, \text{in}} - c_{\text{CO}_2}) + N r_{\text{CO}_2} + r_{\text{CO}_2}^{\text{mic}}, \quad (37)$$

$$V_{\text{aire}} \dot{c}_{\text{O}_2} = Q(c_{\text{O}_2, \text{in}} - c_{\text{O}_2}) - N r_{\text{O}_2} - r_{\text{O}_2}^{\text{mic}}, \quad (38)$$

$$V_{\text{aire}} \dot{c}_{\text{CH}_4} = Q(c_{\text{CH}_4, \text{in}} - c_{\text{CH}_4}) + r_{\text{CH}_4}, \quad (39)$$

donde c_i es la concentración del gas i en el aire interno (igual a la del *outlet* por mezcla homogénea), $c_{i, \text{in}}$ su concentración en el aire de entrada, y las tasas r corresponden a las formas generales de las Ecs. (27), (28) y (30)–(32). Nótese el signo del término larval y microbiano en cada ecuación: producción en CO_2 y CH_4 , consumo en O_2 ; y nótese que el CH_4 carece de término larval (B4 de la Sección 4: metanogénesis solo en el sustrato).

Observación 5.5 (Estructura común de los balances). Las Ecs. (37)–(39) son instancias del balance conservativo (Definición 1.2): el término en Q es el flujo que cruza la frontera y los términos en r son la producción o consumo interno. Dividiendo por V_{aire} se aprecia la constante de tiempo del sistema de aire,

$$\tau_{\text{aire}} = \frac{V_{\text{aire}}}{Q}, \quad (40)$$

que es el tiempo de residencia del aire en el contenedor. La separación de escalas $\tau_{\text{aire}} \ll t_f$ (minutos frente a días) implica que en modo ventilado las concentraciones siguen casi instantáneamente a las tasas de producción: en estado cuasi-estacionario,

$$c_i \approx c_{i, \text{in}} \pm \frac{R_i}{Q}, \quad (41)$$

con signo según producción o consumo. Esta aproximación es la que permite estimar tasas a partir de mediciones de *outlet* en operación normal, y es complementaria del método de cámara estática [Hutchinson and Mosier, 1981, Ermolaev et al., 2019] (Ec. (21)).

Observación 5.6 (El caudal como entrada manipulada compartida). $Q(t)$ aparece en las tres ecuaciones simultáneamente (cf. Observación 4.1): cualquier acción de control sobre gases afecta también los balances de humedad y energía que siguen. En (41) se ve además el conflicto de diseño del lazo: ventilar más diluye los gases (seguridad) pero reduce la señal $c_i - c_{i, \text{in}}$ disponible para estimar las tasas R_i en operación continua —razón adicional para los cierres programados.

5.5. Modo cerrado y forma unificada

En modo cerrado ($Q = 0$ durante $[t_k^c, t_k^c + \Delta]$, Definición 4.2), los términos de flujo de las Ecs. (37)–(39) se anulan y cada concentración evoluciona solo por producción interna:

$$V_{\text{aire}} \dot{c}_{\text{CO}_2} = N r_{\text{CO}_2} + r_{\text{CO}_2}^{\text{mic}}, \quad (42)$$

$$V_{\text{aire}} \dot{c}_{\text{O}_2} = -N r_{\text{O}_2} - r_{\text{O}_2}^{\text{mic}}, \quad (43)$$

$$V_{\text{aire}} \dot{c}_{\text{CH}_4} = r_{\text{CH}_4}. \quad (44)$$

Ambos modos se escriben de manera unificada usando la entrada conmutada $Q(t)$ de la Ec. (20):

$$V_{\text{aire}} \dot{c}_i = Q(t)(c_{i, \text{in}} - c_i) + \sigma_i R_i(t), \quad i \in \{\text{CO}_2, \text{O}_2, \text{CH}_4\}, \quad (45)$$

donde R_i es la tasa total (larval más microbiana cuando aplica) y $\sigma_i = +1$ para gases producidos (CO_2 , CH_4) y $\sigma_i = -1$ para el consumido (O_2).

Observación 5.7 (Los dos modos como instrumentos de medición complementarios). La Ec. (45) muestra que el sistema dispone de dos regímenes de lectura de la misma cantidad $R_i(t)$. En modo ventilado, cuasi-estacionario (Ec. (41)), R_i se estima del nivel: $R_i \approx Q(c_i - c_{i,\text{in}})/\sigma_i$, con error proporcional a la incertidumbre de Q y de la diferencia de concentraciones. En modo cerrado, R_i se estima de la pendiente: $R_i \approx V_{\text{aire}} \dot{c}_i/\sigma_i$, independiente de Q y con señal creciente durante el cierre. La concordancia de ambas estimaciones en los instantes previos y posteriores a cada cierre es una prueba de consistencia interna del conjunto de sensores, análoga a la que aporta la celda de carga (Ec. (13)) pero a nivel de gases individuales.

Observación 5.8 (Transitorio de reapertura). Al finalizar un cierre, la reapertura de la ventilación restaura el modo ventilado con condición inicial $c_i(t_k^c + \Delta)$ elevada (o deprimida, en el caso del O_2), y la concentración relaja hacia el valor cuasi-estacionario con la constante de tiempo τ_{aire} de la Ec. (40). Este transitorio de relajación, típicamente de pocos τ_{aire} , contiene información adicional sobre V_{aire} efectivo y sobre la dinámica de mezcla, y no debe descartarse como dato: forma parte del registro que el estimador puede explotar (Sección 6).

5.6. Balance de humedad

Sea $w(t)$ la humedad absoluta del aire interno (masa de vapor por unidad de masa de aire seco, o concentración molar de vapor, según la convención de unidades que se fije en la Sección 2). Su balance en forma unificada es

$$V_{\text{aire}} \dot{w} = Q(t)(w_{\text{in}} - w) + E_{\text{lecho}} + E_{\text{met}} + J_{\text{hum}}(t) - C_{\text{cond}}, \quad (46)$$

donde los cuatro términos internos son, en forma general:

$$E_{\text{lecho}} = E_{\text{lecho}}(\theta_s, T_s, w; \theta) \quad (\text{evaporación del lecho}), \quad (47)$$

$$E_{\text{met}} = \gamma_w (N r_{\text{CO}_2} + r_{\text{CO}_2}^{\text{mic}}) \quad (\text{agua metabólica}), \quad (48)$$

$$J_{\text{hum}}(t) \quad (\text{humidificación activa}), \quad (49)$$

$$C_{\text{cond}} = C_{\text{cond}}(T, T_{\text{pared}}, w) \quad (\text{condensación en paredes}). \quad (50)$$

En (48), γ_w es el agua producida por unidad de CO_2 respirado, fijada por la estequiometría de la oxidación del sustrato metabólico; su dependencia del tipo de sustrato oxidado es la misma que la del cociente respiratorio (Ec. (28)), pues carbohidratos, proteínas y lípidos rinden distinta cantidad de agua por mol de CO_2 . Nótese que el agua metabólica es agua de *nueva producción*: no descuenta del stock hídrico del lecho en (33), sino que se libera al aire como producto de la respiración. El término (49) es la entrada manipulada del lazo de humedad (Definición 4.1), y (50) representa la remoción de vapor por condensación cuando la temperatura de las paredes cae bajo el punto de rocío del aire interno.

Observación 5.9 (La humedad como variable de acoplamiento indirecto). w es la variable del aire con más interacciones del modelo: recibe la evaporación del lecho —que ella misma modula a través de la demanda evaporativa $E_{\text{lecho}}(\theta_s, T_s, w; \theta)$ —, el agua metabólica y la humidificación activa, y su punto de rocío vincula (46) con el balance de energía a través de T_{pared} . Nótese, sin embargo, que la modulación de la actividad biológica por el agua ya no corre por cuenta de w sino de θ_s (Ecs. (24), (30)–(32)): el aire húmedo o seco afecta la fisiología solo de manera indirecta, controlando la evaporación que seca o conserva el lecho. Estas interacciones son las que justifican el lazo de control de humedad como lazo independiente del de temperatura (Observación 4.1).

Observación 5.10 (Medición: humedad relativa vs. absoluta). El sensor del sistema mide humedad relativa H , mientras que el balance (46) se escribe en humedad absoluta w , que es la variable extensiva (Definición 1.2). La relación entre ambas pasa por la presión de vapor de saturación, función fuertemente no lineal de T (ecuación de Clausius–Clapeyron o aproximaciones tipo Antoine/Magnus): $H = p_v(w)/p_v^{\text{sat}}(T)$. El mapa de observación g de la Sección 6

incluira esta conversi3n de forma expl3cita —un punto donde el modelo y la instrumentaci3n deben hablar con cuidado, pues una lectura de H constante no implica w constante si T var3a.

5.7. Balance de energ3a y temperatura

La temperatura del aire interno T no es una variable extensiva; su din3mica se deriva del balance de energ3a sobre el aire del contenedor. Con el modelo de dos nodos de la Secci3n 5.3, el calor metab3lico se genera en el lecho (Ec. (36)) y llega al aire por intercambio; las p3rdidas por paredes y la condensaci3n se contabilizan contra el nodo de aire, que es la fase en contacto con ellas. Sea C_{th} la capacidad t3rmica efectiva del aire interno (incluida la cara interna de las paredes, en J/K). En forma general,

$$C_{th} \dot{T} = \underbrace{h_s A_s (T_s - T)}_{\text{intercambio con el lecho}} + \underbrace{P_{cal}(t)}_{\text{calefactor}} - \underbrace{\dot{Q}_{vent}}_{\text{ventilaci3n}} - \underbrace{\dot{Q}_{pared}}_{\text{p3rdidas}} + \underbrace{\dot{Q}_{cond}}_{\text{condensaci3n}}, \quad (51)$$

con los t3rminos dados por

$$\dot{Q}_{vent} = Q(t) \rho_{aire} c_{p,aire} (T - T_{in}) \quad (\text{arrastr e sensible}), \quad (52)$$

$$\dot{Q}_{pared} = U A_{pared} (T - T_{amb}) \quad (\text{conducci3n por paredes}), \quad (53)$$

$$\dot{Q}_{cond} = \lambda C_{cond} \quad (\text{calor latente de condensaci3n}), \quad (54)$$

donde $\rho_{aire} c_{p,aire}$ es la capacidad calor3fica volum3trica del aire, $U A_{pared}$ el coeficiente global de transferencia por las paredes hacia el ambiente exterior a T_{amb} , y λ el calor latente de vaporizaci3n del agua. N3tese la partici3n de los t3rminos latentes entre los dos nodos: el costo de evaporaci3n $-\lambda E_{lecho}$ lo paga el lecho (Ec. (35)), donde ocurre la evaporaci3n, y el calor de condensaci3n $+\lambda C_{cond}$ lo recibe el aire, donde se deposita el condensado; sumados sobre ambos nodos reproducen el t3rmino neto $-\lambda (E_{lecho} - C_{cond})$ del balance agregado.

Observaci3n 5.11 (El calor metab3lico como firma t3rmica del crecimiento). La Ec. (36) liga directamente la din3mica t3rmica con la fisiolog3a: toda la entalp3a de los asimilados que no se almacena en biomasa se disipa como calor, y en la pr3ctica la potencia metab3lica es proporcional a la tasa respiratoria [Hansen et al., 2004]. En el modelo de dos nodos, esa firma se lee primero en el lecho: el exceso $T_s - T$ es una medici3n indirecta de la actividad metab3lica total —complementaria del CO_2 y con distinta constante de tiempo (t3rmica, no de mezcla)— y el sensor de temperatura del lecho la registra sin intervenir el lote. El pico de T sobre T_{ref} que el controlador debe remover es, a su vez, la sombra en el aire de ese pico de crecimiento.

Observaci3n 5.12 (Las dos capacidades t3rmicas). El modelo de dos nodos reparte la capacidad t3rmica del sistema en dos: la del lecho, $C_{th,s}$, y la del aire, C_{th} . Ninguna es estrictamente constante durante el ciclo: la masa del lecho decrece (celda de carga) y su humedad var3a, de modo que en la forma general se admite $C_{th,s} = C_{th,s}(m_{LC}, \theta_s)$; la del aire es mucho menor y m3s estable. La decisi3n de tomarlas constantes o dependientes del estado queda para la secci3n de simplificaciones (Secci3n 5.8). Ambas son estimables experimentalmente de los transitorios t3rmicos ante cambios de consigna del calefactor, sin intervenir el lote.

5.8. Simplificaciones del modelo

El sistema acoplado en forma de estado. Reuniendo los balances de las Secciones 5.1–5.7, el modelo general queda cerrado como un sistema din3mico en el sentido de la Defini3n 1.1.

Defini3n 5.1 (Modelo general del sistema de bioconversi3n). El modelo general es el sistema $\dot{x} = f(x, u; \theta)$, $y = g(x; \theta)$, con estado

$$\mathbf{x} = (A, B, L, N, S, \theta_s, T_s, T, w, c_{CO_2}, c_{O_2}, c_{CH_4}) \in \mathbb{R}^{12}, \quad (55)$$

entradas manipuladas $u = (Q, P_{\text{cal}}, P_{\text{hum}})$ más las condiciones del inlet $(T_{\text{in}}, w_{\text{in}}, c_{i,\text{in}})$, y dinámica f dada componente a componente por: los balances larvales (9) con las tasas generales (24)–(28); el balance de sustrato (29); los balances del lecho (34) y (35); el balance unificado de gases (45); el balance de humedad (46); y el balance de energía del aire (51). El mapa de observación g se desarrolla en la Sección 6.

Las formas funcionales de las tasas y los valores de los parámetros requieren decisiones de modelado que el sistema real debe justificar. Se adoptan las siguientes simplificaciones, todas ellas verificables o refinables con los datos del sistema instrumentado.

S1. Tasas larvales explícitas con parámetros constantes. Las tasas (24)–(27) toman las formas explícitas del modelo de Eriksen [2022]: asimilación $r_A = a B$ con a modulada por funciones logísticas del peso (estructura de estadios, $B_{\text{máx}}, \beta$), y costos Y_B, Y_L constantes. La dependencia térmica se congela: $m(T_s) = m$ constante, pues el control mantiene T_s en la zona de confort larval (supuesto B4 de la Sección 4). La dependencia con θ_s se admite como factor de disponibilidad del alimento solo si los datos lo exigen.

S2. Cinética microbiana separable de primer orden. La degradación microbiana se toma de primer orden en el sustrato, con tasa específica separable,

$$k_{\text{mic}}(T_s, \theta_s) = k_{\text{mic}}^{\text{ref}} f_T(T_s) f_{\theta}(\theta_s), \quad (56)$$

con f_T un factor térmico tipo Q_{10} o Arrhenius y f_{θ} un factor de humedad creciente y saturante (tipo Monod en el contenido de agua [Monod, 1949]). Las tasas de gases microbianos se ligan a la degradación por coeficientes de rendimiento constantes: $r_{\text{CO}_2}^{\text{mic}} = Y_{\text{CO}_2}^{\text{mic}} k_{\text{mic}} S$ y $r_{\text{O}_2}^{\text{mic}} = r_{\text{CO}_2}^{\text{mic}} / RQ_{\text{mic}}$. La alternativa Monod en S (saturación por sustrato) queda como refinamiento: con una sola carga batch y S abundante durante la mayor parte del ciclo, el primer orden es la hipótesis parsimoniosa.

S3. Parametrización de la fracción anaerobia. La variable latente ξ de (32) se parametriza como función estática de los estados que la gobiernan,

$$\xi(\theta_s, Nr_A) = \xi_{\text{máx}} \Lambda\left(\frac{\theta_s - \theta_s^c}{s_{\theta}}\right) \frac{1}{1 + \alpha_{\text{biot}} Nr_A}, \quad (57)$$

con σ la función logística, θ_s^c el umbral de humedad para anaerobiosis, y α_{biot} el efecto de aireación por bioturbación larval, proporcional a la actividad de alimentación Nr_A . La metanogénesis resulta $r_{\text{CH}_4} = Y_{\text{CH}_4} \xi k_{\text{mic}} S$ [Batstone et al., 2002]. Esta forma reproduce cualitativamente la firma de terminación de la Observación 3.6: al caer r_A hacia la prepupa, ξ sube y el CH_4 se dispara.

S4. Evaporación del lecho por demanda atmosférica. La evaporación se modela como flujo proporcional al déficit de humedad del aire, limitado por la disponibilidad de agua en el lecho,

$$E_{\text{lecho}} = k_e A_s (\varphi(\theta_s) w_{\text{sat}}(T_s) - w)_+, \quad (58)$$

con k_e un coeficiente de transferencia de masa, $w_{\text{sat}}(T_s)$ la humedad de saturación a la temperatura del lecho (Clausius–Clapeyron/Magnus, cf. Observación 5.10), $\varphi(\theta_s) \in [0, 1]$ el factor de disponibilidad de agua, y $(\cdot)_+$ la parte positiva (no hay condensación sobre el lecho en este nivel de descripción).

S5. Capacidades térmicas constantes. Se toman C_{th} y $C_{\text{th},s}$ constantes durante el ciclo (cf. Observación 5.12), con $C_{\text{th},s}$ estimada de la composición inicial del lecho. La dependencia $C_{\text{th},s}(m_{\text{LC}}, \theta_s)$ queda como refinamiento si los transitorios térmicos de calibración muestran deriva sistemática.

S6. Coeficientes estequiométricos constantes. Se fijan RQ , γ_q y γ_w en valores constantes representativos de la dieta (mezcla carbohidratos–proteínas: $RQ \approx 0.9\text{--}1.0$), y $\gamma_q \approx 470$ kJ/mol CO_2 [Hansen et al., 2004, Lighton, 2008]. La variación de RQ con el sustrato metabólico (Ec. (28)) se usará solo como diagnóstico sobre los datos, no dentro de la dinámica simulada.

Observación 5.13 (El caso degenerado de un solo nodo térmico). Si el intercambio lecho–aire es rápido frente a las demás dinámicas ($h_s A_s \rightarrow \infty$), las Ecs. (35) y (51) colapsan a $T_s = T$ y el sistema se reduce a diez estados, con un único balance térmico agregado. No se adopta esa reducción aquí por dos razones: el sensor de suelo mide T_s y θ_s directamente, de modo que ambos estados son observables sin costo adicional, y la diferencia $T_s - T$ es precisamente la firma térmica de la actividad metabólica (Observación 5.11). El caso de un nodo queda, sin embargo, disponible como hipótesis nula en la validación: si los datos muestran $T_s \approx T$ en todo el ciclo, el modelo se simplifica solo.

Observación 5.14 (Economía del modelo resultante). Las simplificaciones S1–S6 reducen el modelo general a un sistema rígido pero tractable: doce estados, tres entradas manipuladas y un vector de parámetros θ que agrupa los fisiológicos de Eriksen ($a, m, Y_B, Y_L, B_{\text{máx}}, \beta, \eta_A$), los microbianos ($k_{\text{mic}}^{\text{ref}}, Y_{\text{CO}_2}^{\text{mic}}, RQ_{\text{mic}}, Y_{\text{CH}_4}, \xi_{\text{máx}}, \theta_s^c, s_\theta, \alpha_{\text{biot}}$), y los físicos ($k_e, h_s A_s, UA_{\text{pared}}, C_{\text{th}}, C_{\text{th},s}, V_{\text{aire}}$). La estimabilidad de cada grupo se discute en la Sección 6: los cierres de ventilación identifican las tasas de gases, los transitorios de consigna los parámetros térmicos, y el lote testigo sin larvas separa el bloque microbiano del larval.

6. Diseño del ambiente controlado

Esta sección especifica el montaje físico del sistema experimental: la cámara, la línea neumática de ventilación, los sensores, los actuadores y la cadena de adquisición. El objetivo es que cada término del modelo de la Sección 5 tenga un elemento de hardware asociado: cada entrada u un actuador, cada componente de $y = g(x)$ un sensor, y cada supuesto estructural (Sección 4) una decisión de diseño verificable.

6.1. Elementos generales del diseño

6.1.1. Arquitectura

El montaje se organiza en seis subsistemas:

Cámara. Hielera rígida de polietileno de 5 L de capacidad nominal (Truper HIEL-5, $26 \times 19 \times 18$ cm; volumen interior $\approx 4,5$ L), que combina aislamiento térmico, cierre hermético y bajo costo. En su interior se aloja el lecho de bioconversión.

Línea neumática. Circuito de ventilación con entrada (*inlet*) y salida (*outlet*) independientes en la tapa, que impone el flujo $Q(t)$ del balance de gases y permite conmutar entre ventilación y cierre estático (método de cámara cerrada).

Sensores. Instrumentación de gases, temperatura, humedad y masa (Sección ??).

Actuadores. Celda Peltier con disipador, humidificador ultrasónico y ventilación (Sección ??).

Adquisición y control. Microcontroladores ESP32 dedicados al monitoreo y al control: muestrean los sensores, ejecutan los lazos sobre los actuadores y transmiten las mediciones en línea a una base de datos en la nube (Sección ??).

Dashboard. Tablero web definido en la Sección ??, donde se especifican sus componentes mínimos; despliega las series en tiempo real y alimenta el gemelo digital del modelo de la Sección 5.

Gemelo digital. Instancia en línea del modelo de la Sección 5, alimentada por las mediciones.

Observación 6.1 (Calefacción y enfriamiento unificados). Una celda Peltier es un dispositivo termoelectrico reversible: el signo de la corriente determina si bombea calor hacia adentro o hacia afuera de la cámara. El vector de entradas del modelo queda entonces

$$u = (Q, P_{\text{pel}}, P_{\text{hum}}), \quad P_{\text{pel}} \in [-P_{\text{máx}}, +P_{\text{máx}}],$$

donde P_{pel} con signo reemplaza a la potencia de calefacción P_{cal} : un solo actuador cubre ambos modos, lo que simplifica el hardware y el modelo.

6.1.2. Dimensionamiento del lote y del volumen de aire

El experimento consiste en un único ciclo de bioconversión de duración $t_f \in [14, 20]$ días, con una carga inicial de $N_0 \in [200, 700]$ larvas y alimento en proporción 1,4 g por larva. La densidad superficial de cría es de $\approx 2,1$ larvas/cm².

Cuadro 1: Escenarios de carga del lote (área del lecho $A_s \approx 330$ cm²).

N_0 (larvas)	S_0 (g)	Espesor del lecho	V_{aire}
200	280	$\approx 1,7$ cm	$\approx 3,0$ L
400	560	$\approx 3,5$ cm	$\approx 2,8$ L
700	980	$\approx 6,0$ cm	$\approx 2,5$ L

El volumen de aire determina la duración de los cierres estáticos: con las tasas de CO₂ por larva de la Sección ??, la ventana Δ admisible por fase es la de la Tabla 2.

Cuadro 2: Ventana de cierre Δ por fase fisiológica ($N = 400$, $V_{\text{aire}} \approx 3$ L; a $N = 700$ los tiempos se reducen en el factor 4/7).

Fase	Pendiente esperada (ppm/min)	Δ sugerida
Neonatos	$\sim 10^2$	60–120 min
Crecimiento	10^2 – 10^3	6–30 min
Pico metabólico	$\gtrsim 2 \times 10^3$	1,5–5 min
Prepupa	$\sim 10^3$	9–18 min

Observación 6.2 (Δ operativo). Δ se acota por abajo por la resolución de los sensores (ecuación (22)) y por arriba por el piso de O₂ tolerable por las larvas (ecuación (23)). En el pico metabólico con $N = 700$, Δ baja a $\approx 1,5$ min, cierres muy cortos que exigen muestreo rápido; se acepta este régimen porque dura pocos días.

6.1.3. Línea neumática: *inlet* y *outlet*

La línea conecta con la cámara mediante dos racores pasamuros herméticos (conectores *push-to-connect* de 1/8"): el *inlet* se ubica en la parte inferior de una cara lateral y el *outlet* en la tapa o en la parte superior de una cara lateral. La posición definitiva de ambos puertos se definirá mediante una simulación CFD del flujo en el volumen de aire (Ansys o FEniCS/dolfinx), con el fin de garantizar el supuesto de mezclado homogéneo de la Sección 4 y evitar zonas muertas sobre el lecho. El diámetro de toda la línea queda fijado por estos racores:

Tubería. Poliuretano 6 × 4 mm (exterior × interior), tramos de longitud total menor a 1 m. Con el flujo máximo de diseño $Q_{\text{máx}} \approx 1,7$ L/min la velocidad en el tubo es $v = Q/A \approx 2,3$ m/s y la caída de presión es despreciable.

Bomba de entrada. Microbomba de diafragma de 12 V DC, caudal nominal 2 L/min, accionada por PWM desde el ESP32; es el actuador que impone $Q(t)$.

Bomba de salida. Segunda bomba idéntica, operada con el mismo duty cycle. Usar bombas gemelas en entrada y salida mantiene la presión interior cercana a la ambiente: la cámara es rígida y una sola bomba la sobrepresurizaría o despresurizaría, sesgando la lectura del BMP390 y la estimación de concentraciones. Como respaldo, el *outlet* lleva un filtro hidrofóbico de $0,2 \mu\text{m}$ que evita escapes de aerosoles durante la ventilación.

Estrategia de cierre. Ambas bombas se detienen simultáneamente y el circuito queda sellado por las propias bombas de diafragma (válvulas de retención internas); no se requieren electroválvulas adicionales.

El caudal se dimensiona para renovar el volumen de aire en el régimen más exigente (pico metabólico, $\Delta \approx 1,5 \text{ min}$):

$$Q_{\text{dis}} \geq \frac{V_{\text{aire}}}{3 \Delta_{\text{mín}}} \approx \frac{2,5 \text{ L}}{3 \times 1,5 \text{ min}} \approx 0,6 \text{ L/min}, \quad (59)$$

y se elige $Q_{\text{dis}} = 1 \text{ L/min}$ nominal (bomba de 2 L/min al 50 %), con margen hasta 1,7 L/min para el escenario $N = 700$. El tiempo característico de renovación es $\tau_{\text{aire}} = V_{\text{aire}}/Q \approx 2,5 \text{ min}$, coherente con la ventilación conmutada de la ecuación (20).

Observación 6.3 (Muestreo durante los cierres). Con bombas detenidas el NDIR y el SHT35 muestrean cada 10 s; un cierre de $\Delta = 1,5 \text{ min}$ aporta ~ 9 puntos por tramo, suficiente para ajustar la pendiente por mínimos cuadrados.

Observación 6.4 (Escalado y réplicas). El diseño se valida con un único experimento de 14 a 20 días; las réplicas se ejecutan de forma secuencial al finalizar el primer ciclo, reutilizando el mismo montaje tras la limpieza y recalibración en vacío (Sección ??). No se requiere hardware adicional: la replicación es un problema de calendario, no de equipamiento.

7. Mediciones y estimación

8. Discusión

Referencias

- Damien J. Batstone, Jürg Keller, Irini Angelidaki, Sergey V. Kalyuzhnyi, Spyros G. Pavlostathis, Alberto Rozzi, Wendy T. M. Sanders, Hansruedi Siegrist, and Viktor A. Vavilin. The IWA anaerobic digestion model No. 1 (ADM1). *Water Science and Technology*, 45(10):65–73, 2002. doi: 10.2166/wst.2002.0292.
- Niels Thomas Eriksen. Dynamic modelling of feed assimilation, growth, lipid accumulation, and CO2 production in black soldier fly larvae. *PLoS One*, 17(10):e0276605, 2022.
- Niels Thomas Eriksen. Metabolic performance and feed efficiency of black soldier fly larvae. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 12:1397108, April 2024. ISSN 2296-4185. doi: 10.3389/fbioe.2024.1397108.
- E. Ermolaev, C. Lalander, and B. Vinnerås. Greenhouse gas emissions from small-scale fly larvae composting with *Hermetia illucens*. *Waste Management*, 96:65–74, August 2019. ISSN 0956053X. doi: 10.1016/j.wasman.2019.07.011.

- Lee D. Hansen, Charles Macfarlane, Nicolette McKinnon, Bruce N. Smith, and Richard S. Cridle. Use of calorespirometric ratios, heat per CO_2 and heat per O_2 , to quantify metabolic paths and energetics of growing cells. *Thermochimica Acta*, 422(1–2):55–61, 2004. doi: 10.1016/j.tca.2004.04.023.
- Gerald L. Hutchinson and Arvin R. Mosier. Improved soil cover method for field measurement of nitrous oxide fluxes. *Soil Science Society of America Journal*, 45(2):311–316, 1981. doi: 10.2136/sssaj1981.03615995004500020017x.
- John R. B. Lighton. *Measuring Metabolic Rates: A Manual for Scientists*. Oxford University Press, New York, 2008. ISBN 9780195310610.
- Lennart Ljung. *System Identification: Theory for the User*. Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ, 2 edition, 1999. ISBN 0-13-656695-2.
- Jacques Monod. The growth of bacterial cultures. *Annual Review of Microbiology*, 3:371–394, 1949. doi: 10.1146/annurev.mi.03.100149.002103.
- Alejandro Parodi, Imke J.M. De Boer, Walter J.J. Gerrits, Joop J.A. Van Loon, Marcel J.W. Heetkamp, Jeroen Van Schelt, J. Elizabeth Bolhuis, and Hannah H.E. Van Zanten. Bioconversion efficiencies, greenhouse gas and ammonia emissions during black soldier fly rearing – A mass balance approach. *Journal of Cleaner Production*, 271:122488, October 2020. ISSN 09596526. doi: 10.1016/j.jclepro.2020.122488.
- M. Raissi, P. Perdikaris, and G.E. Karniadakis. Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378:686–707, February 2019. ISSN 00219991. doi: 10.1016/j.jcp.2018.10.045.
- William M. Thornton. The relation of oxygen to the heat of combustion of organic compounds. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, 33(194): 196–203, 1917. doi: 10.1080/14786440208635627.